

Деловая игра. №4
Разработать ИТ-стратегию ХС

Цель – разработать ИТ-стратеги ХС.

I. План работы

1. Изучить методику разработки ИТ-стратегии ХС.
2. Разработать ИТ-стратегию по следующим структурам:
 - 2.1. Требования бизнеса к ИТ, цели ИТ;
 - 2.2. Информационные системы;
 - 2.3. Инфраструктура ИТ;
 - 2.4. Управление ИТ (ИТ-служба);
3. Представить ИТ-стратегию развития ХС в виде презентации (см. шаблон).

II. Общие сведения

ИТ-стратегия предприятия — это комплексный подход к планированию, внедрению и управлению информационными технологиями в организации, направленный на достижение стратегических бизнес-целей.

ИТ-стратегия состоит из следующих разделов:

1. Требования бизнеса к ИТ, цели ИТ;
2. Информационные системы;
3. Инфраструктура ИТ;
4. Управление ИТ (ИТ-служба);

ИТ-стратегия среднего объема представляется в виде презентации. Далее описание составляющих стратегий представлено по слайдам.

Раздел 1. Требования бизнеса к ИТ, цели ИТ



Рисунок 1. Место требований бизнеса к ИТ и целей ИТ в ИТ-стратегии

Слайд 1: Цели бизнеса. Для разработки ИТ-стратегии очень важно, чтобы к ИТ были заданы требования бизнеса. Если их нет, то требования бизнеса к ИТ можно получить из целей бизнеса. Если у вашей организации уже есть стратегия бизнеса, то цели бизнеса можно просто взять оттуда. Если стратегии бизнеса нет, то можно попробовать самостоятельно выяснить цели бизнеса у гендиректора и/или ответственного за развитие бизнеса.

У каждого предприятия цели бизнеса свои, но, тем не менее есть ряд типовых целей.

Типовые цели бизнеса:

1. Увеличение продаж;
2. Территориальная экспансия;
3. Рост доходности бизнеса;
4. Повышение стоимости бизнеса;
5. Сокращение издержек;
6. Повышение управляемости компании.

На основе разработанной бизнес-стратегии выделите важные цели бизнеса предприятия и приведите их в ИТ-стратегии.

Слайд 2: Требования бизнеса к ИТ. Требования бизнеса к информационным технологиям на предприятии - это совокупность ожиданий и задач, которые бизнес ставит перед ИТ-подразделением для достижения своих стратегических целей. Они включают в себя несколько ключевых направлений:

1. Увеличение выгод бизнеса:
 - Поддержка роста бизнеса
 - Сокращение затрат на ведение бизнеса
 - Повышение управляемости
 - Увеличение доходов
 - Создание новых возможностей
 - Снижение рисков
 - Оцифровка бизнес-процессов
2. Минимизация рисков:
 - Обеспечение работоспособности информационных систем
 - Защита от потери и утечки данных
 - Поддержание функционирования технических средств
3. Оптимизация затрат:
 - Контроль процентного соотношения ИТ-бюджета к обороту компании (обычно 0,5-5%)
 - Управление расходами на одного пользователя
 - Оптимизация численности ИТ-персонала (до 5% от общего числа сотрудников)
4. Улучшение контроля и планирования:
 - Внедрение систем контроля работы ИТ
 - Автоматизация продаж (CRM)
 - Развитие веб-присутствия
 - Внедрение систем бизнес-аналитики (BI)

- Автоматизация управления поставками
- Разработка ИТ-стратегии

Важно отметить, что эти требования должны быть согласованы с общими целями бизнеса и могут варьироваться в зависимости от:

- Размера компании
- Отрасли деятельности
- Текущей стратегии развития
- Стадии жизненного цикла бизнеса

При этом все требования должны быть реалистичными и измеримыми, чтобы обеспечить эффективное планирование и контроль их выполнения.

На предприятии требования бизнеса к ИТ выявляются с помощью метода опроса или анкетирования.

Пример требований бизнеса к ИТ приведен ниже:

После уточнения и согласования исходных требований бизнеса к ИТ, было выявлено 5 самых важных требований бизнеса к ИТ, а также ряд менее важных.

Самые важные требования бизнеса к ИТ:

1. Внедрение интегрированной системы управления финансами;
2. Улучшение автоматизации управления логистикой;
3. Интеграция информационных систем между собой;
4. Повышение надежности работы ИТ;
5. Внедрение учета товара по штрих-кодам.

Важные требования бизнеса к ИТ:

1. Увеличение доли продаж через Интернет;
2. Оптимизация затрат на ИТ в центральном офисе и филиалах;
3. Разработка ИТ-стратегии;
4. Описание бизнес-процессов компании;
5. Внедрение процессного подхода.

Для выбранного предприятия сформируйте 3-5 требований бизнеса к ИТ.

Слайд 3: Недостатки в текущем состоянии ИТ. Необходимо следует изучить состояние на предприятии информационных систем, технологической системы ИТ и состояние управления ИТ. Перечисленные недостатки представить в таблице. Достаточно привести 3-5 буллитов.

Таблица 1.

Информационные системы	Технологическая инфраструктура ИТ	Управление ИТ (ИТ-служба)
Недостаток 1...	Недостаток 1...	Недостаток 1...
Недостаток 2...	Недостаток 2...	Недостаток 2...
Недостаток 3...	Недостаток 3...	Недостаток 3...

Для выбранного предприятия выявить недостатки ИС, технологической инфраструктуры ИТ, управления ИТ (ИТ-служба) и представить их в таблице 1.

Слайд 4: Видение, миссия ИТ, цели ИТ.

Видение ИТ. Общие рекомендации для формирования видения ИТ на предприятии.

1. Определить желаемое будущее состояние ИТ (как ИТ-подразделение должно выглядеть в долгосрочной перспективе, какие преимущества должно предоставлять бизнесу, какой вклад вносить в достижение бизнес-целей).

2. Учесть влияние бизнеса: стратегические цели компании, планируемые изменения в бизнесе, требования к информационной безопасности, исторически сложившаяся доля ИТ-бюджета, взаимоотношения с бизнес-менеджерами)

3. Проанализировать внешнюю среду: (Рыночные условия, Тенденции развития ИТ, Отраслевую специфику, Конкурентную среду, Законодательные требования)

4. Оценить внутренние возможности: (существующие приложения, ИТ-инфраструктуру, оргструктуру ИТ-службы, персонал и его квалификацию, текущий уровень аутсорсинга)

5. Сформулировать ключевые компоненты Видения: роль ИТ в компании, основные направления развития, ожидаемые результаты и выгоды, принципы работы ИТ-подразделения.

Пример формулировки Видения ИТ:

“ИТ-служба является стратегическим партнером бизнеса, предоставляющим передовые технологические решения для повышения эффективности и прозрачности бизнес-процессов. Мы обеспечиваем конкурентные преимущества компании через автоматизацию новых направлений, повышение производительности труда и оптимизацию административных издержек.”

6. Убедиться, что Видение:

- Соответствует общей стратегии бизнеса;
- Является вдохновляющим и мотивирующим;
- Является реалистичным и достижимым;
- Содержит четкие ориентиры для развития;
- Учитывает специфику отрасли и компании.

7. Согласовать Видение с:

- Высшим руководством;
- Руководителями бизнес-подразделений;
- ИТ-персоналом;
- Ключевыми стейкхолдерами;

Важно помнить, что Видение ИТ должно быть живым документом, который периодически пересматривается и актуализируется в соответствии с изменениями в бизнесе и внешней среде.

Миссия ИТ. Общие рекомендации по формированию миссии ИТ на предприятии. Для формирования миссии ИТ на предприятии необходимо учесть следующие ключевые аспекты.

1.Определение: Миссия ИТ описывает, как ИТ-служба планирует достичь желаемого состояния, определенного в видении ИТ. Она поддерживает общую миссию компании и объясняет специфику работы конкретной ИТ-службы.

2. Основные компоненты миссии ИТ:

- Пользователи ИТ и предоставляемые услуги;
- Подход к централизации/децентрализации;
- Политика в отношении аутсорсинга/инсорсинга;
- Инновационность ИТ-службы;
- Принципы взаимодействия с бизнесом.

3. Структура формулировки миссии:

- Цель существования ИТ-подразделения;
- Основные направления деятельности;
- Ценности и принципы работы;
- Ожидаемые результаты;

4. Практические шаги по формированию:

- Анализ текущих бизнес-процессов;
- Определение ключевых потребностей бизнеса;
- Оценка текущего состояния ИТ-инфраструктуры;
- Учет стратегических целей компании;
- Определение уникальных особенностей ИТ-службы;

Пример формулировки миссии:

“Мы обеспечиваем надежную и эффективную ИТ-поддержку бизнеса, предоставляя качественные услуги и инновационные решения. Наша миссия заключается в создании единой информационной среды, повышении производительности труда сотрудников и оптимизации бизнес-процессов через внедрение современных технологий и постоянное развитие профессиональных компетенций команды.”

5. Критерии качественной миссии ИТ:

- Конкретность и измеримость;
- Соответствие бизнес-стратегии;
- Реалистичность;
- Мотивирующий характер;
- Понятность для всех сотрудников;
- Устойчивость во времени;

7. Дополнительные рекомендации:

- Включить показатели эффективности;
- Указать приоритеты развития;
- Отразить социальную ответственность;
- Предусмотреть механизмы контроля выполнения;
- Обеспечить возможность измерения прогресса;

8. Факторы, влияющие на формулировку миссии:

- Размер компании;
- Отраслевая принадлежность;
- Текущая ИТ-инфраструктура;

- Культура организации;
- Стратегические цели;

При разработке миссии важно помнить, что она должна быть не просто формальным документом, а реальным руководством к действию для всей ИТ-команды. Миссия должна регулярно пересматриваться и при необходимости корректироваться в соответствии с изменениями в бизнесе и внешней среде.

Цели ИТ.

Типовое видение ИТ на предприятии:

«ИТ являются важным элементом бизнеса и дают новые качества и конкурентные преимущества для бизнеса».

Типовая миссия ИТ на предприятии:

«ИТ-служба ориентирована на создание и поддержку передовых ИТ решений, обеспечивающих повышение эффективности и прозрачности бизнеса в т.ч. за счет повышения производительности труда сотрудников и снижение административных издержек».

В приведенном примере видения и миссии предполагается, что ИТ не только поддерживает бизнес с точки зрения автоматизации, но может давать уже совершенно новые преимущества, например, продажи через интернет.

В качестве наиболее часто встречающихся стратегических (долгосрочных) целей ИТ можно выделить:

- Повышение устойчивости работы ИТ;
- Внедрение новых информационных систем;
- Повышение качества ИТ услуг;
- Повышение прозрачности работы ИТ и качества управления ИТ.

Но для каждой компании есть и свои, уникальные для нее и в данный момент времени, цели, например, внедрение конкретной информационной системы.

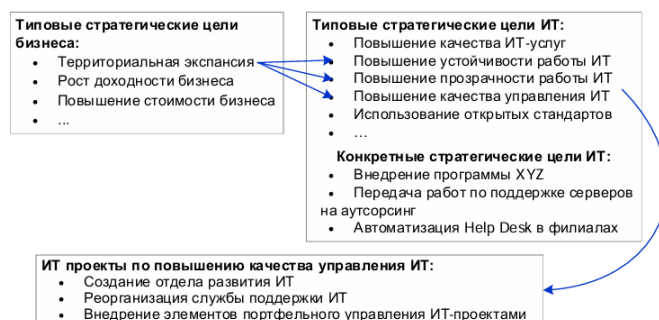


Рисунок 2. Типовой пример соответствия целей бизнеса и целей ИТ.

Для выбранного предприятия сформируйте видение ИТ, миссию ИТ и стратегические цели ИТ. Соответствие целей бизнеса, целей ИТ и возможным ИТ проектам представьте в виде схемы по аналогии с рисунком 2.

Раздел 2. Информационные системы



Рисунок 3. Место приложений и данных в ИТ-стратегии

Слайд 5. ИТ-сервисы (или информационные системы). В ИТ-стратегии рассматривается основная информация для планирования улучшений информационных систем (ИТ-сервисов):

- Текущее состояние (основные недостатки);
- Основные проекты по устранению недостатков в текущем состоянии;
- Требуемое состояние (основные его положения);
- Основные проекты по переходу в требуемое состояние ИТ;
- Текущее и планируемое состояние ИТ сервисов на диаграмме.

Таблица 2.

Текущее состояние (основные недостатки) • ...	Основные проекты по устранению недостатков в текущем состоянии • ...
Требуемое состояние • ...	Основные проекты по переходу в требуемое состояние • ...

а) Текущее состояние (основные недостатки). Как правило, перечисляются 5-10 основных недостатков. Например, для ИТ-сервисов это может быть:

- «К сервису X, критическому для работы бизнеса, есть много замечаний пользователей о периодической неработоспособности»;
- «На сервис Y уходит много ресурсов на поддержку, а у него только Z пользователей».

б) Основные проекты по устранению недостатков в текущем состоянии. Надо перечислить 5-10 возможных проектов по устранению имеющихся недостатков.

в) Требуемое состояние. Рассматривается желаемое состояние (и выделяются отличия от текущего состояния). Это может быть отдельный слайд.

г) Основные проекты по переходу в требуемое состояние ИТ.

Собственно, перечисляются 5-10 возможных проектов. На данном этапе серьезной проработки этих проектов можно пока не проводить.

д) Текущее и планируемое состояние ИТ сервисов.

На Рис. 4 приведено текущее и требуемое через 1-2 года состояние ИТ-сервисов, с учетом их важности для бизнеса:

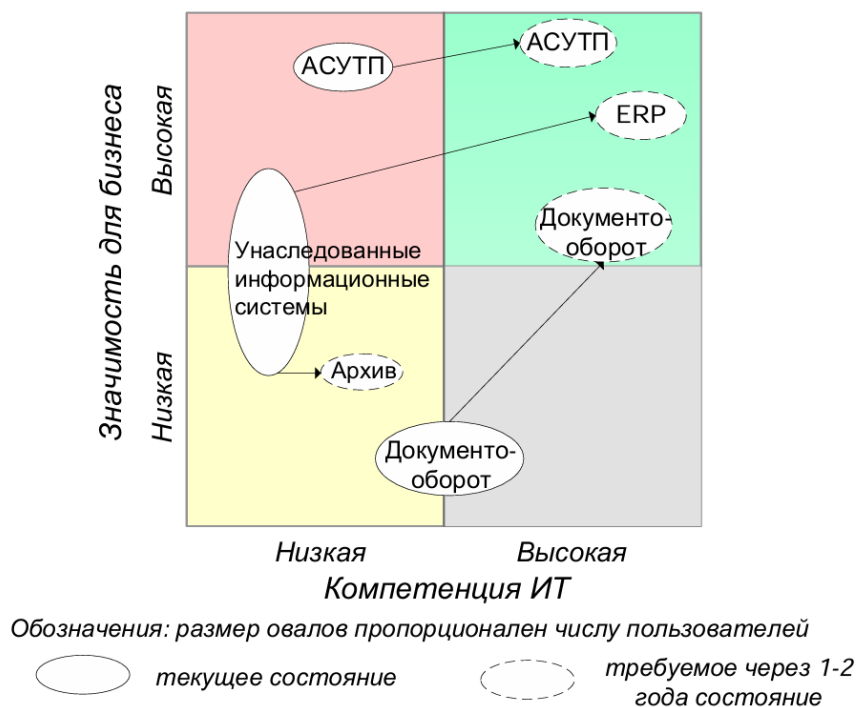


Рисунок 4. Текущее и планируемое состояние ИТ сервисов.

Это типичная стратегическая диаграмма, далее она будет использоваться и для других областей ИТ. Размер кружков на Рис. 4 может быть пропорционален числу пользователей ИТ-сервисов (или информационных систем).

На Рис. 4 рассмотрен пример для промышленного предприятия: АСУТП имеет высокую важность для бизнеса, а через 1-2 года будет иметь еще большую. То есть это самая важная информационная система, и если в ней возникают ошибки, проблемы для бизнеса могут быть очень высоки, вплоть до полной остановки всего производства, и надолго. На рисунке видно, что компетенция ИТ-службы по АСУТП недостаточна. Соответственно, эту компетенцию надо увеличивать. Также можно прикинуть, какие проекты помогут это сделать.

На диаграмме видно, что есть много унаследованных информационных систем, одну часть информационных систем планируется перевести на ERP, а часть сохранить. Значимость ERP для бизнеса будет высокой, соответственно, нужна достаточно качественная ее поддержка.

Кроме простоты, достоинством слайда с оценкой текущего и требуемого состояния ИТ-сервисов является его понятность и для представителей бизнеса.

Для практической работы необходимо заполнить таблицу 2 (3-5 ИТ-сервисов). Представить текущее и планируемое состояние ИТ сервисов на диаграмме (Рис. 4).

Раздел 3. Инфраструктура ИТ



Рисунок 5. Место инфраструктуры ИТ в ИТ-стратегии.

Слайд 6: Центры Обработки Данных. Разделы информации по инфраструктуре ИТ в ИТ-стратегии могут выглядеть также, как и по информационным системам:

Таблица 3.

Текущее состояние (основные недостатки) • ...	Основные проекты по устранению недостатков в текущем состоянии • ...
Требуемое состояние •	Основные проекты по переходу в требуемое состояние • ...

Одним из главных трендов в ИТ является централизация данных, что приводит к необходимости хранения всей информации в одном ЦОДе.

Стратегическими решениями при этом остаются вопросы:

- будут ли данные храниться в своем ЦОДе, или же в чужом;
- где будут храниться копии данных, и как часто они будут делаться.

Технологические схемы ИТ-инфраструктуры, как правило, типичны для большинства предприятий. Пример схемы инфраструктуры среднего по размеру предприятия представлен ниже.

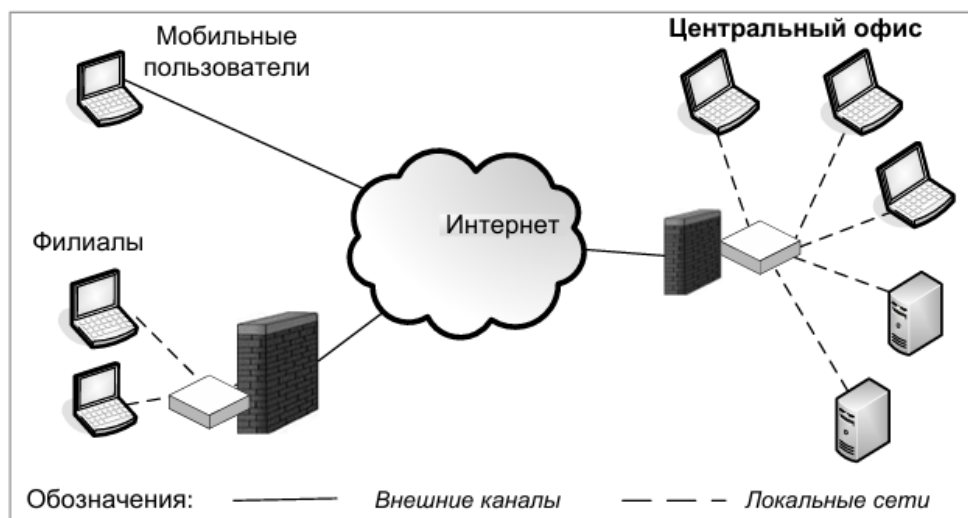


Рисунок 6. Инфраструктура ИТ.

В рамках выполнения практического задания требуется заполнить таблицу 3 (3-5 буллитов) и представить схему технологической ИТ-инфраструктуры выбранного предприятия.

Раздел 4. Управление ИТ (ИТ-служба)

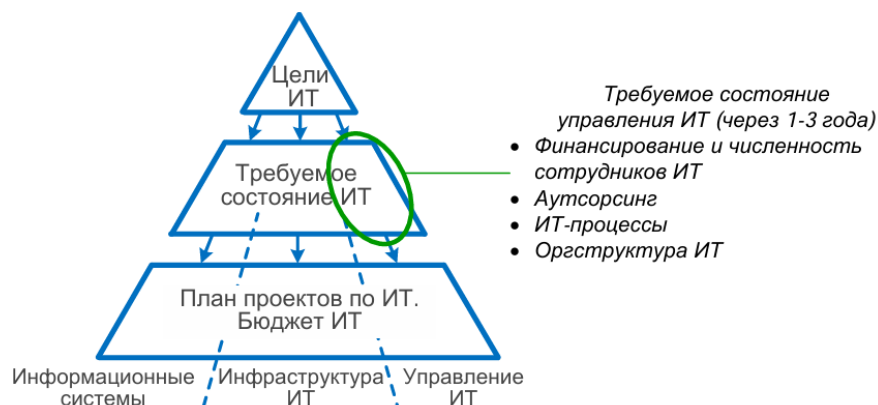


Рисунок 7. Место управления ИТ в ИТ-стратегии.

Стратегии и управление тесно связаны, поэтому по управлению ИТ в ИТ-стратегии целесообразно рассмотреть несколько разделов: по финансированию и численности ИТ; по аутсорсингу; по ИТ-процессам; по оргструктуре ИТ-службы.

Слайд 7: Финансирование и численность сотрудников ИТ. По финансированию и численности сотрудников ИТ надо рассмотреть текущее состояние и недостатки в нем, а также разработать требуемое состояние и план проектов по переходу к нему (как и по другим областям ИТ).

Для оценки, оптимального числа сотрудников работающих в ИТ-службе, можно сделать сравнение с данными по другим компаниям. Из источников информации для сравнения можно предложить воспользоваться статистикой:

1. Gartner Group, META Group, иногда IBM, IDC, Forrester: подробная статистика по зарубежным компаниям, в первую очередь – по США,

2. GlobalCIO (проект Союза ИТ-директоров России): некоторая информация по российским компаниям.

Пример сравнения численности сотрудников ИТ и затрат на ИТ приведен в Табл. 4.

Стоит отметить, что в примере рассмотрена производственная компания, данные по другим отраслям, например, финансовым организациям, могут быть в несколько раз больше.

Таблица 4.

Предприятие	Число пользователей ИТ	Число ИТ специалистов	Число пользователей на 1 сотрудника ИТ	% расходов на ИТ от оборота компании	ИТ затраты на одного пользователя, тыс.\$
Управляющая компания			15	0,2%	
Производственные предприятия			15-25	0,2-0,3%	0,3
В среднем по России				1-2%	1,8
В среднем по развитым странам			15-20	1,5-2,5%	3,0

Для практического задания по выбранному предприятию заполните таблицу 4.

Слайд 8: Аутсорсинг. По этой области также надо рассматривать текущее состояние – в первую очередь недостатки в нем (см. Табл. 5). После этого - требуемое состояние, и необходимые действия, для перехода перейти к нему:

Таблица 5.

Текущее состояние	Требуемое состояние
Основные недостатки • ...	Основные проекты по переходу в требуемое состояние • ...

Для практического задания по выбранному предприятию заполните таблицу 5 (3-5 буллитов).

Слайд 9: ИТ-процессы. По ИТ-процессам также надо рассматривать их текущее состояние и недостатки в нем, а также требуемое состояние и возможные проекты по переводу к нему:

Таблица 6.

Текущее состояние	Требуемое состояние
Основные недостатки • ...	Основные проекты по переходу в требуемое состояние • ...

Группы основных ИТ-процессов, целесообразных для рассмотрения в ИТ-стратегии приведены ниже в таблице.

Таблица 7.

Направления работ по ИТ	Поднаправления работ по ИТ (группы ИТ-процессов)	Основные выполняемые работы
Управление и развитие ИТ	Управление ИТ-службой	— Управление финансами — Управление активами — Управление поставщиками — Управление контрактами — Управление персоналом — Управление знаниями персонала
Управление и развитие ИТ	Планирование и развитие ИТ	— ИТ-стратегия — Управление архитектурой информационных систем — Управление архитектурой инфраструктуры ИТ — Управление рисками ИТ — Управление портфелем проектов по ИТ — Управление проектами по ИТ
Управление и развитие ИТ	Анализ потребностей и удовлетворения пользователей	— Управление требованиями пользователей ИТ — Управление Каталогом ИТ-сервисов — Управление уровнем услуг (SLA) — Оценка удовлетворенности пользователей

Разработка и внедрение	Разработка решений	— Разработка требований (ТЗ) — Разработка концепции решения — Разработка решения — Тестирование решения
Разработка и внедрение	Внедрение решений	— Управление изменениями — Управление релизами — Управление конфигурациями
Разработка и внедрение	Непрерывность ИТ	— Управление непрерывностью — Управление доступностью — Управление мощностями — Управление требованиями со стороны государства, акционеров и руководства компании
Поддержка ИТ	Поддержка технических средств и сетей	— Выполнение операций — Управление событиями — Управление серверами и сетями — Управление инженерной инфраструктурой
Поддержка ИТ	Поддержка пользователей (Help Desk)	— Управление инцидентами — Управление проблемами — Управление доступом пользователей
Информационная безопасность		— Управление безопасностью

Для планирования в ИТ-стратегии проектов по ИТ-процессам целесообразно рассмотреть требуемые через 1-2 года уровни зрелости ИТ-процессов, исходя из их важности для бизнеса. Ниже на диаграмме рассмотрены текущая и ожидаемая через пару лет важность групп ИТ-

процессов для бизнеса. Также проведены оценки текущего и требуемого уровней зрелости ИТ-процессов. Понятно, что чем выше важность для бизнеса, тем выше должен быть уровень зрелости.

Планирование требуемых уровней зрелости ИТ-процессов, исходя из их важности для бизнеса



Рисунок 8. Планирование требуемых уровней зрелости ИТ-процессов, исходя из их важности для бизнеса.

Другой вид стратегической диаграммы по планированию ИТ-процессов приведен на рисунке 9.

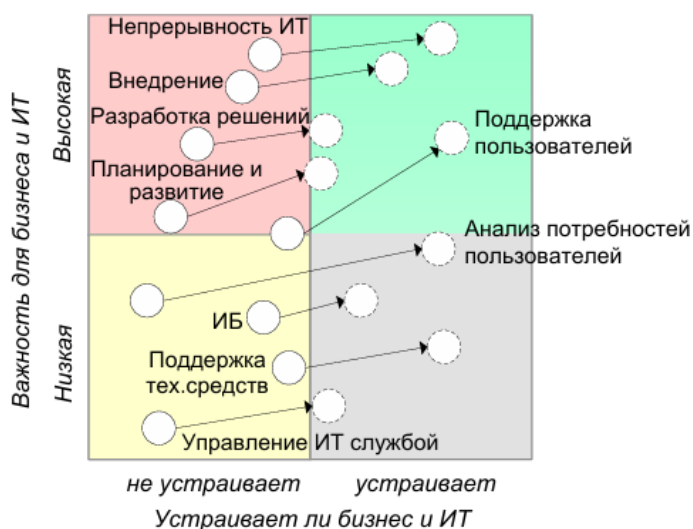


Рисунок 9. Планирование улучшений ИТ-процессов.

В рамках практической работе рассмотрите 3-5 ИТ-процессов для выбранного предприятия. Заполнить таблицу 6 (3-5 ИТ- процессов). На диаграмме рассмотрите требуемые через 1-2 года уровни зрелости ИТ-процессов, исходя из их важности для бизнеса (3-5 ИТ-процессов), и представьте на выбранной диаграмме (Рис.8. или Рис.9.).

Слайд 10: Оргструктура ИТ-службы. По оргструктуре ИТ-службы также надо рассматривать ее текущее состояние и недостатки в нем, требуемое состояние и возможные проекты по переходу к нему:

Таблица 8.

Текущее состояние	Требуемое состояние
Основные недостатки • ...	Основные проекты по переходу в требуемое состояние • ...

В рамках ИТ-стратегии обычно рассматривают:

- Оргструктуру ИТ-службы центрального офиса, ее численность и решаемые задачи;
- Оргструктуру ИТ-служб типовых филиалов, их численность и решаемые задачи;
- Взаимодействие между ИТ-службами центрального офиса и филиалов (кто что делает на уровне принятия решений, выполнения работ, ИТ-процессов).

Лучшими практиками по оргструктурам ИТ-служб сейчас являются:

- деление подразделений ИТ-службы на поддержку, разработку и внедрение, планирование;
- наличие выделенной службы поддержки ИТ (Help Desk или Service Desk), оргструктура и ИТ-процессы которой построены в соответствии с рекомендациями ITIL;
- постепенное уменьшение штатной численности ИТ-служб за счет передачи на аутсорсинг работ по поддержке инфраструктуры ИТ и разработке программного обеспечения. Интересно, что затраты на ИТ (как % от оборота компании) ИТ при этом не уменьшается;
- централизация ИТ, в т.ч. решаемых ИТ задач, а также персонала ИТ.

В рамках данной работы рассмотрите 3-5 недостатков оргструктуры ИТ и возможных проектов по переходу к требуемому состоянию. Представьте информацию в таблице 8.

III. Задание.

1. На основе разработанной бизнес-стратегии выделите важные цели бизнеса предприятия.
2. Для выбранного предприятия сформируйте 3-5 требований бизнеса к ИТ.

3. Для выбранного предприятия выявить недостатки ИС, технологической инфраструктуры ИТ, управления ИТ (ИТ-служба) и записать их в таблице 1.

4. Для выбранного предприятия сформируйте видение ИТ, миссию ИТ и стратегические цели ИТ. Соответствие целей бизнеса, целей ИТ и возможным ИТ проектам представьте в виде схемы по аналогии с рисунком 2.

5. Для практической работы необходимо заполнить таблицу 2 (3-5 ИТ-сервисов). Представить текущее и планируемое состояние ИТ сервисов на диаграмме (Рис. 4).

6. В рамках выполнения практического задания требуется заполнить таблицу 3 (3-5 буллитов) и представить схему технологической ИТ-инфраструктуры выбранного предприятия.

7. Для практического задания по выбранному предприятию заполните таблицу 4.

8. Для практического задания по выбранному предприятию заполните таблицу 5 (3-5 буллитов).

9. В рамках практической работе рассмотрите 3-5 ИТ-процессов для выбранного предприятия. Заполнить таблицу 6 (3-5 ИТ-процессов). На диаграмме рассмотрите требуемые через 1-2 года уровни зрелости ИТ-процессов, исходя из их важности для бизнеса (3-5 ИТ-процессов), и представьте на выбранной диаграмме (Рис.8. или Рис.9.).

10. В рамках данной работы рассмотрите 3-5 недостатков оргструктуры ИТ и возможных проектов по переходу к требуемому состоянию. Представьте информацию в таблице 8.

IV. Содержание отчета о проделанной работе

Оглавление ИТ-стратегии:	Номер слайда в презентации	Формы и таблицы
1. Требования бизнеса к ИТ, цели ИТ		
1.1. Цели бизнеса	Слайд №1	
1.2. Недостатки в текущем состоянии ИТ	Слайд №2	
1.3. Требования бизнеса к ИТ	Слайд №3	Таблица 1
1.4. Видение, миссия, цели ИТ	Слайд №4	
2. Информационные системы		
2.1. ИТ-сервисы (или информационные системы)	Слайд №5	Таблица 2, диаграмма (Рис.4)
3. Инфраструктура ИТ		
3. ЦОДы	Слайд №6	Таблица 3, технологическая схема ИТ
4. Управление ИТ (ИТ-служба)		

4.1. Финансирование и численность сотрудников ИТ	Слайд №7	Таблица 4
4.2. Аутсорсинг	Слайд №8	Таблица 5
4.3. ИТ-процессы	Слайд №9	Таблица 6, диаграмма (Рис 8. или Рис.9)
4.4. Оргструктура ИТ-службы	Слайд №10	Таблица 8

Список используемых источников

1. Акмаева Р.И. “Стратегический менеджмент” Издательство: Русайнс, 2023 -ISBN 978-5-466-02063-2
2. Данилин А., Слюсаренко А. “Архитектура и стратегия. «Инь» и «янь» информационных технологий предприятия”. Издательство: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2013. -ISBN 978-5-9556-0045-1
Комплексный анализ взаимосвязи архитектуры и стратегии в ИТ
3. Михайлов А. “ИТ-стратегия: лучший международный и российский опыт”. 2018
4. Николаев А.А. “Стратегическое управление организацией”. Прометей, 2023 -ISBN 978-5-00172-417-9
5. Матвеев И.А. “ИТ-стратегии в менеджменте организации: концепции и проблемы развития”//“Вестник Санкт-Петербургского университета”, 2005.
6. Коваленко А.П. и др. “Глоссарий терминов в сфере информатизации”. Русайнс, 2020. - ISBN 978-5-4365-2610-2
7. Основы стратегического управления / Чернышев М.А. и др. Феникс, 2000. -ISBN 978-5-222-14513-5